

Note P26 — Dériver la diffusivité de surface nucléaire au lieu de l'injecter (fermeture partielle de P19/P11)

Machine Noétique — chantier exploratoire hors-programme
(canal séparé, hors Programme 2027)

3 août 2027

Verdict

Succès partiel (4/5). La diffusivité de surface est **dérivée** — non injectée : le spill-out des derniers nucléons liés (opérateur radial P6, puits fini calé sur les énergies de séparation Bethe–Weizsäcker de P16) donne déjà $a \simeq 0,24\text{--}0,35$ fm ; le repliement du bord par la taille finie du nucléon ($\sigma = R_p/\sqrt{3}$, levier cœur fini du corpus) affine à $a \simeq 0,29\text{--}0,42$ fm, remarquablement cohérent avec le $a = 0,296$ fm que P19 avait dû injecter. Mais les peaux neutroniques ne sont reproduites qu'à $2/5$ ($\pm 0,08$ fm) : le levier manquant est l'**asymétrie isovectorielle du potentiel**.

1 La question

P19 avait quantifié l'échec P9/P11 : le modèle *sharp* donne une peau nulle ; il faut injecter $a \simeq 0,3$ fm de surface diffuse. P26 pose la question de fond : la machine peut-elle *dériver* cette diffusivité de ses leviers, sans aucun paramètre de forme ?

2 Méthode (aucun paramètre de forme)

Pour chaque noyau ($^{40,48}\text{Ca}$, $^{120,132}\text{Sn}$, ^{208}Pb) : puits sphérique fini de rayon $R = r_0 A^{1/3}$ ($r_0 = 1,2$ fm, constante du corpus) ; profondeur V_0 calée sur l'énergie de séparation S tirée de Bethe–Weizsäcker (coefficients P16) ; spectre résolu par l'opérateur radial P6 (même solveur tridiagonal) ; remplissage des états liés ($2(2l+1)$) ; densités n/p sommées ; diffusivité mesurée *sans fit* par $a = t_{90-10}/4,394$. Deux variantes : bord *sharp*, et bord *replié* par la taille finie du nucléon ($\sigma = R_p/\sqrt{3} = 0,485$ fm, $R_p = 0,84$ fm du corpus).

3 Résultats

	a sharp (fm)	a replié (fm)	peau dérivée (replié, fm)	peau mesurée (fm)
^{40}Ca	0,315	0,345	−0,054	0,05
^{48}Ca	0,283	0,322	+0,210	0,121
^{120}Sn	0,612	0,421	+0,060	0,12
^{132}Sn	0,306	0,348	+0,233	0,17
^{208}Pb	0,242	0,294	+0,149	0,283

Lecture / Levier

La diffusivité sort de l'opérateur. Deux leviers suffisent : (i) le spill-out des derniers liés ($S \simeq 7-8$ MeV $\Rightarrow$ queue en $e^{-\kappa r}$) donne déjà $a \neq 0$; (ii) le cœur fini (R_p) arrondit le bord et porte a à 0,29–0,42 fm. Pour ^{208}Pb , $a_{\text{dérivé}} = 0,294$ fm — à 0,7 % du $a_{\text{opt}} = 0,296$ fm que P19 avait dû ajuster. **P19 est fermé : ce qui était injecté est maintenant dérivé.** Peaux : rms 0,094 fm, contre 0,168 pour la baseline sharp de P19 — la dérivation bat la baseline sans aucun paramètre de forme.

B3-FAIL

Trois défauts publiés. (i) *Peaux à 2/5 seulement* ($\pm 0,08$ fm) : ^{208}Pb sous-estimé (0,149 vs 0,283 — car $S_n \simeq S_p$ dans BW, aucune asymétrie de potentiel), ^{48}Ca sur-estimé (0,210 vs 0,121 — car $S_p^{\text{BW}} = 16$ MeV exagère l'asymétrie), ^{40}Ca faussement négatif (magie + BW léger). Le levier manquant est **l'asymétrie isovectorielle du potentiel** — candidat P28. (ii) *Correction interne* : le premier run avait conclu $a \approx 0,12$ fm via un fit de Fermi défaillant (borne atteinte) ; la mesure robuste t_{90-10} renverse ce diagnostic — le spill-out seul donne déjà 0,24–0,35 fm. (iii) Les cibles mesurées elles-mêmes sont tendues (PREX-II 0,283 vs CREX 0,121) : la machine tombe sur le consensus de champ moyen ($\sim 0,15-0,20$ fm), ce que la note enregistre sans trancher le débat expérimental.

4 Verdict

Verdict

Succès partiel (4/5) : profils dérivés pour 5 noyaux ; a replié dans l'enveloppe P19 (0,20–0,45) ; diffusivité sharp non nulle ; peaux battant la baseline sharp ($0,094 < 0,168$) ; mais peaux à 2/5 au serré — critère échoué, documenté. La frontière se resserre sur un seul levier nommé : le potentiel isovecteur. **Compteur du chantier : 17 succès / 4 partiels-négatifs** (P27, traité en parallèle, porte à 18/4).

Chaîne documentaire. Script `p26_diffusivite.py` (sha 7a9ffc666a78), données `p26_diffusivite.json` (sha 4c129473e163), figure `p26_diffusivite.png` (sha 6e8d14b5775e). Cibles et baseline P19 (9929a1bed7b1). Coefficients BW P16 (14bb6fc839b5). Opérateur radial P6 (f7a57c3a1596). Synthèse P0–P20 (c903998e1e72). Règles permanentes : B3-FAIL, *fermer*, *ne pas ajouter*, *conserver les versions*, *motivation*, *pas postulat*.